



Anteproyecto - TFG



Albendrio 

DAM / Online

Alumno : Jersson Gamboa

Tutor TFG : Olga Moreno

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3. PROBLEMA / JUSTIFICACIÓN.
4. ALCANCE DEL SISTEMA.
5. STACK TECNOLÓGICO.
6. IDENTIDAD VISUAL.
7. PLAN DE DESARROLLO.
8. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE.
9. LÍNEAS FUTURAS.

INTRODUCCIÓN

Como persona que intenta ser organizada y llevar un control de las cosas que quiero mejorar o en las que quiero crear hábito, me ha llevado a probar algunas aplicaciones , hojas de papel, alarmas, incluso crear una imagen que me recuerde y me haga conectar con ese propósito que tengo y ponerla como fondo de pantalla. Pero estando en la era de la digitalización sería un poco arcaico seguir intentándolo de esa forma.

Por eso surge la idea de Albedrío , que propone el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para la gestión de tareas, propósitos, metas a corto plazo, creación de hábitos donde no sea esa típica app que solo te recuerda que tienes que leer 20 páginas de Harry Potter (Que si te hace feliz , adelante, ahí estaremos para conectar con ese deseo) . La idea principal es desarrollar un personaje ancla , donde de forma jocosa y divertida nos recuerde , invite y nos haga creer en nosotros mismo y de esa forma ayudarnos de forma directa a mejorar esas partes que queremos mejorar.La aplicación permitirá crear, editar y completar tareas, registrar el progreso diario y otorgar pequeñas recompensas al alcanzar objetivos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General:

Desarrollar Albedrío para acompañar , premiar y motivar a las personas a gestionar y cumplir objetivos específicos, incorporando un personaje interactivo.

Objetivos Específicos:

1. Desarrollar un sistema de autenticación seguro.
2. Implementar un sistema de gestión de tareas (CRUD).
3. Aplicar políticas de seguridad a nivel de base de datos (Row Level Security).
4. Desarrollar un sistema de gamificación ligera.
5. Incorporar un personaje interactivo (“personaje ancla”).
6. Implementar una gestión de estado global eficiente..
7. Diseñar una interfaz accesible y coherente.
8. Documentar la arquitectura, modelo de datos y decisiones tecnológicas.

PROBLEMA / JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, las aplicaciones de gestión de tareas y productividad forman parte del día a día de muchos usuarios. Sin embargo, gran parte de estas soluciones presentan un enfoque estrictamente funcional, centrado únicamente en la organización y seguimiento de actividades, dejando en segundo plano la experiencia emocional y motivacional del usuario.

Uno de los principales problemas detectados en el uso de aplicaciones de productividad es el abandono prematuro. Aunque el usuario puede comenzar con motivación, la ausencia de refuerzo positivo, sensación de progreso visible o elementos que generan conexión emocional provoca que el hábito no se consolide a medio y largo plazo.

Albedrio surge como respuesta a esta problemática, proponiendo una aplicación que combina gestión de tareas con gamificación ligera y acompañamiento visual mediante un personaje interactivo. En lugar de convertir la productividad en un sistema complejo de puntos y niveles excesivos, se plantea una experiencia sencilla y agradable, donde pequeñas recompensas simbólicas y retroalimentación visual fomenten la constancia diaria.

ALCANCE DEL SISTEMA

Trabajaré en el desarrollo de un producto funcional mínimo viable (MVP) de la aplicación Albendrio, centrado en ofrecer una experiencia completa de gestión de tareas personales con gamificación ligera y persistencia de datos en un entorno seguro.

El alcance del MVP incluye las siguientes funcionalidades:

- Registro e inicio de sesión de usuarios mediante sistema de autenticación seguro.
- Gestión completa de tareas (creación, edición, eliminación y marcado como completadas).
- Persistencia de datos en una base de datos relacional PostgreSQL.
- Aplicación de políticas de seguridad que garanticen que cada usuario únicamente pueda acceder a su propia información.
- Registro del número de tareas completadas por día.
- Implementación de un sistema de recompensas simbólicas al alcanzar un objetivo diario predefinido.
- Cálculo y visualización de rachas de constancia.
- Integración de un personaje interactivo que reaccione ante eventos relevantes, como la finalización de tareas o la obtención de recompensas.
- Diseño de una interfaz accesible, coherente y visualmente cuidada, con una línea gráfica definida.

STACK TECNOLÓGICO.

Tecnologías cliente

- React Native + Expo : como framework multiplataforma.
- Zustand : gestión del estado global de la aplicación.

Backend y Persistencia

Supabase: El backend se implementará mediante Supabase, plataforma que proporciona:

- Base de datos PostgreSQL gestionada.
- Sistema de autenticación integrado.
- API automática de acceso a datos.

Seguridad

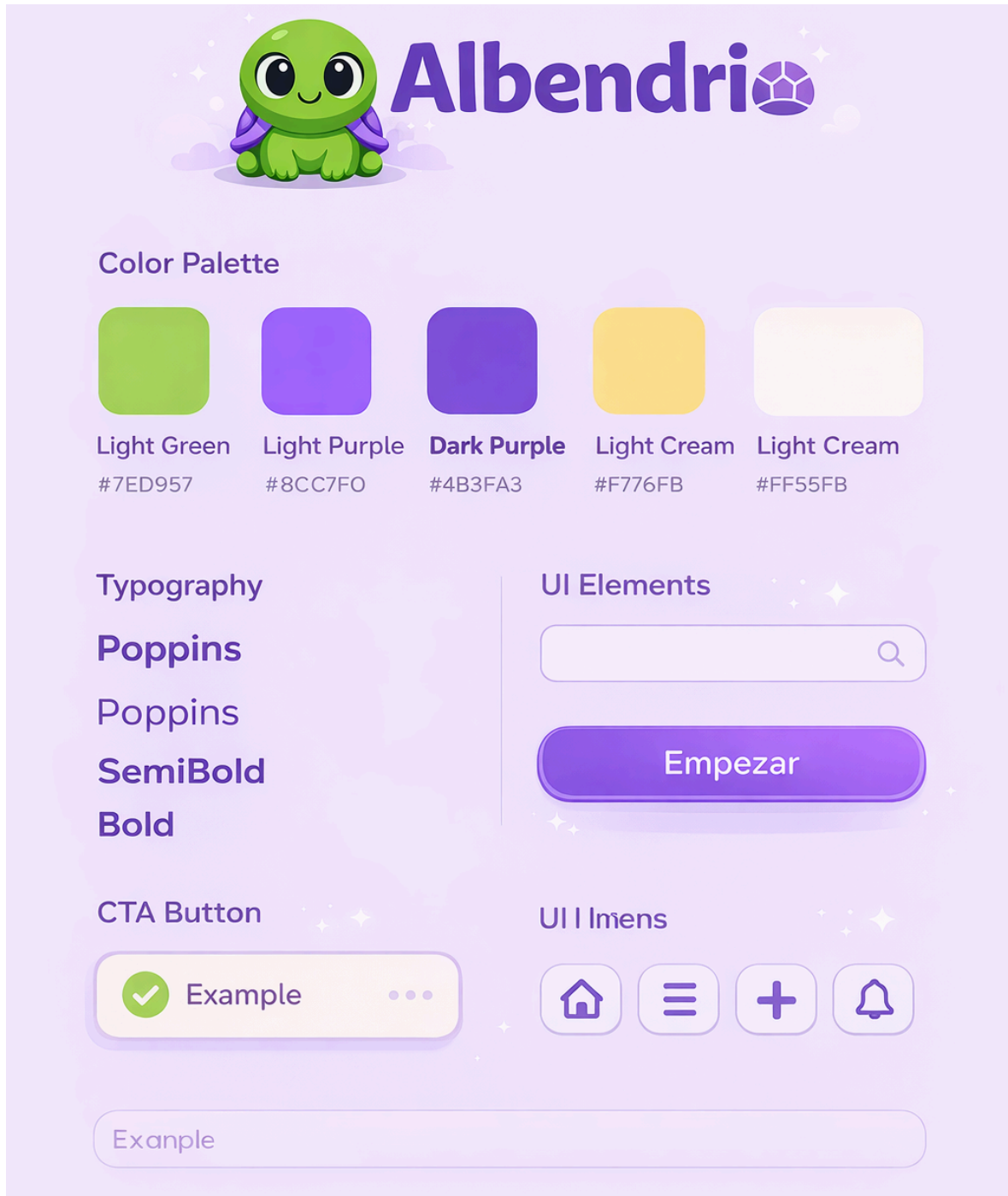
- Autenticación basada en credenciales gestionadas por Supabase.
- Generación y gestión de sesión mediante tokens.
- Implementación de políticas de seguridad (Row Level Security) que aseguren que cada usuario únicamente puede acceder y modificar sus propios registros.

IDENTIDAD VISUAL

Vista móvil de albondrio:



Guia de estilo digital :



Personaje modo Ninja:



PLAN DE DESARROLLO

Fase 1 – Análisis y diseño

- Definición de requisitos funcionales y no funcionales.
- Diseño del modelo de datos.
- Definición de arquitectura.
- Diseño preliminar de interfaz (wireframes).
- Planificación detallada.

Fase 2 – Configuración del entorno

- Inicialización del proyecto en React Native (Expo).
- Configuración de Supabase.
- Creación de la base de datos.
- Definición de tablas y relaciones.
- Configuración de políticas de seguridad (RLS).

Fase 3 – Desarrollo del núcleo funcional

- Implementación del sistema de autenticación.
- Desarrollo del CRUD de tareas.
- Integración con base de datos.
- Gestión de estado mediante Zustand.

Fase 4 – Gamificación y experiencia de usuario

- Implementación de contador diario.
- Sistema de recompensas.
- Cálculo de racha.
- Integración del personaje interactivo.
- Mejora visual y ajustes de interfaz.

Fase 5 – Pruebas y optimización

- Pruebas funcionales.
- Corrección de errores.
- Optimización de rendimiento.
- Validación de políticas de seguridad.

Fase 6 – Documentación y cierre

- Redacción de memoria final.
- Capturas y explicación técnica.
- Revisión general.
- Preparación para defensa.

ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE

Especificación de despliegue en Android :

El despliegue del cliente Android de Albendrio se realizará mediante el proceso de empaquetado de Expo, generando una versión instalable para dispositivos físicos.

- **APK (Android Package):** instalación directa en dispositivos durante la fase de evaluación y pruebas, al permitir una distribución simple sin pasar por tienda.

Requisitos mínimos recomendados :

- Android 9.0 o superior.
- Conexión a Internet para autenticación y sincronización.
- Almacenamiento libre aproximado: 100 MB.
- RAM recomendada: 2 GB.

Especificación de despliegue en iOS :

El despliegue del cliente iOS de **Albendrio** se realizará la validación del cliente iOS mediante simulador, documentando el procedimiento y aportando evidencias de funcionamiento.

Requisitos mínimos recomendados :

- iOS 13 o superior (orientativo y ajustable según pruebas).
- Conexión a Internet para autenticación y sincronización.
- Dispositivo con recursos suficientes para ejecución estable.

Nota de compatibilidad:

El backend centralizado (Supabase) no requiere adaptaciones específicas por plataforma, ya que el cliente consume los mismos servicios de autenticación y persistencia tanto en Android como en iOS.

LÍNEAS FUTURAS

Una vez completado el MVP de Albendrio, el proyecto ofrece un margen amplio de evolución tanto a nivel funcional como técnico. La base construida multiplataforma, backend centralizado y modelo de datos relacional, permite incorporar mejoras sin necesidad de replantear la arquitectura general.

Personalización y progresión del personaje

- Desbloqueo de expresiones, animaciones o accesorios.
- Personalización estética por parte del usuario.
- Sistema de niveles vinculado a constancia y logros.

Sistema ampliado de logros y recompensas

- Logros por hitos (ej. “7 días seguidos”, “50 tareas completadas”).
- Recompensas por categorías de tareas.
- Retos semanales o mensuales con objetivos acumulativos.

Estadísticas y visualización de progreso

- Panel de estadísticas (semanal/mensual).
- Gráficas de productividad y constancia.
- Historial completo de tareas completadas y hábitos.

Notificaciones inteligentes

- Notificaciones personalizadas por horarios.
- Avisos suaves cuando se detecte pérdida de constancia.
- Mensajes motivacionales del personaje vinculados al comportamiento del usuario.

Funcionalidades colaborativas

- Retos compartidos con amigos.
- Objetivos en grupo.
- Ranking opcional o sistema cooperativo.

Estas funcionalidades se consideran fuera del MVP por su impacto en alcance y complejidad, pero son viables a largo plazo.